

Analisi Matematica I

INFORMATICA

Quarto Appello

Martedì 4-09-07

1. Trovare l'espressione come frazione continua della radice positiva dell'equazione

$$x^2 - ax - 1 = 0$$

per ogni $a > 0$.

2. Si mostri che, per ogni $n > 1$,

$$\sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{n-1}.$$

3. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione due volte differenziabile tale che $f''(x) > 0$ per ogni $x \in [0, 1]$, si dimostri che

$$f(x) \leq f(0) + [f(1) - f(0)]x \quad \text{per ogni } x \in [0, 1].$$

4. Si determini il dominio della funzione

$$f(x) = \sin(\pi e^{-x^2})$$

e se ne tracci il grafico.

5. Si studi la convergenza delle serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} nx^n$$

al variare di $x \in \mathbb{R}$.

*Avete 2:30 ore di tempo. Ogni esercizio vale otto punti. Il punteggio finale si ottiene con la formula: punteggio totale degli esercizi meno due. La sufficienza si ottiene con un punteggio ≥ 18 . Solo le risposte **chiaramente giustificate** saranno prese in considerazione. Le parti degli elaborati scritte in maniera **disordinata** o **incomprensibile** saranno **ignorate**.*